

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $u = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot E_n = \frac{|m - m_{ref}|}{\sqrt{u^2 + u_{ref}^2}} \cdot \text{compatibilité si } E_n < 2 \cdot \sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4, \sqrt{25} = 5.$

Exercice 1 — Ce qu'est vraiment une mesure

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Un résultat de mesure bien écrit peut se passer d'unité.
2. Si deux élèves trouvent des valeurs différentes, l'un des deux s'est forcément trompé.
3. Répéter les mesures permet de corriger un instrument mal réglé au zéro.
4. L'incertitude s'écrit avec un seul chiffre significatif.

Exercice 2 — Compter les chiffres significatifs

★

Compter les chiffres significatifs

0,0250

3 chiffres significatifs

les zéros de tête
ne comptent pas

25,00

4 chiffres significatifs

les zéros de fin
comptent

 $2,5 \times 10^3$
2 chiffres significatifs

la notation scientifique
lève l'ambiguïté

produit ou quotient : le résultat garde le *plus petit* nombre de chiffres significatifs
somme ou différence : le résultat garde le *plus petit* nombre de décimales

Donner le nombre de chiffres significatifs de : $0,0450 \cdot 12,30 \cdot 1000 \cdot 3,80 \times 10^2 \cdot 0,007.$

Exercice 3 — Calculer sans mentir sur la précision

★★

1. Une tôle rectangulaire mesure 8,25 cm sur 4,0 cm. Calculer son aire et l'écrire correctement.
2. Un mobile parcourt 145,8 m en 12,0 s. Calculer sa vitesse moyenne.

3. Additionner 12,34 g et 1,2 g, puis écrire le résultat correctement.

Exercice 4 — Exploiter une série de mesures

★★

Neuf mesures de la longueur d'une pièce (en mm) donnent : 20,1 • 20,4 • 19,8 • 20,2 • 20,0 • 20,3 • 19,9 • 20,1 • 20,2.

1. Calculer la moyenne m .
2. La calculatrice donne $s = 0,19$ mm. Calculer l'incertitude-type u .
3. Écrire le résultat de la mesure.
4. Faute de temps, un collègue ne mesure la pièce **qu'une seule fois** au pied à coulisse, dont la notice indique $\pm 0,02$ mm. Calculer l'incertitude-type sur sa mesure unique, puis dire laquelle des deux démarches est la plus précise ici.

Exercice 5 — Écrire correctement

★★

Écrire le résultat : deux règles

À ÉCRIRE

$$d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$$

même nombre de décimales
des deux côtés

À NE PAS ÉCRIRE

$$d = 25,0200 \pm 0,00816 \text{ mm}$$

des décimales que la mesure
ne justifie pas

1. l'incertitude s'arrondit à **un** chiffre significatif • 2. la valeur s'aligne sur la *même* décimale

Réécrire correctement chacun de ces résultats bruts de calculatrice :

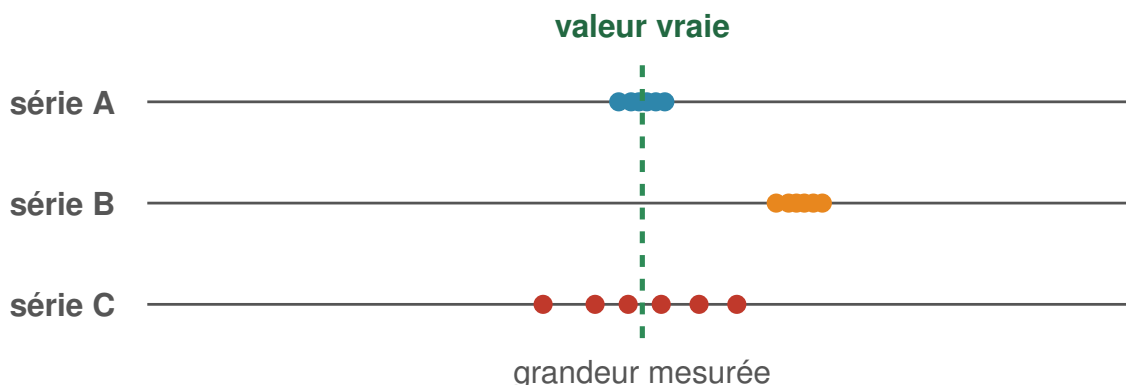
1. $\ell = 9,8123 \pm 0,0456$ cm 2. $t = 1,2345 \pm 0,0089$ s 3. $R = 218,37 \pm 2,4$ Ω

Exercice 6 — Poser le bon diagnostic

★★★



Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chaque série, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.
2. Pour la série B, identifier le type d'erreur et proposer un remède.
3. Pour la série C, même question.
4. Un technicien propose de multiplier les mesures pour améliorer la série B. Qu'en penser ?

Exercice 7 — La pièce est-elle conforme ?

★★★

Un axe de moteur doit avoir un diamètre $d_{\text{ref}} = (12,000 \pm 0,010)$ mm. Une série de mesures au micromètre donne $d = (12,026 \pm 0,006)$ mm.

1. Calculer l'écart entre les deux valeurs.
2. Calculer $\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}$.
3. En déduire l'écart normalisé E_n et conclure.
4. Retrouver la conclusion en traçant les deux intervalles sur un même axe gradué.

Exercice 8 — Type bac — Contrôle qualité d'un lot de résistances

★★★

Un atelier reçoit un lot de résistances annoncées à 220 Ω avec une tolérance de 2 %. Neuf mesures d'un même composant donnent (en Ω) : 218,0 • 221,5 • 219,2 • 220,8 • 218,6 • 220,1 • 219,5 • 221,0 • 218,3.

1. Calculer la moyenne m de ces neuf mesures.
2. La calculatrice donne $s = 1,3 \Omega$. **Montrer que** l'incertitude-type vaut $u \approx 0,43 \Omega$, puis écrire le résultat.
3. Déterminer l'intervalle de tolérance imposé par le fabricant.
4. Le composant est-il conforme ? Justifier en comparant les deux intervalles.
5. L'atelier souhaite diviser l'incertitude-type par 2. Combien de mesures faudrait-il ? Cette solution vous paraît-elle raisonnable ?